추론: 학생 모델 혼자 주행

지시문

"Walk past the sofa, then stop at the bedroom door."

NaVILA 프롬프트와 같은 영어 문장

관측: 프레임 8장 (NaVILA와 같은 방식으로 고름)



과거 프레임 7장, 처음부터 고르게



현재 프레임

Laya 질문 형식

ModernBERT 토크나이저, 최대 448토큰

질문 · 선택지 10개 · 상태 {지시문}

SigLIP2-B/16 영상 인코더

224 px, 모든 프레임이 함께 사용

92.9M, 사전학습

현재: 14×14 = 196

과거: 풀링 → 7×7 = 49씩

투영 MLP 768 → 1024

+ 프레임 칸 임베딩 (7번 칸 = 현재)

+ 2차원 위치 임베딩 · 신규 2.1M

입력 순서



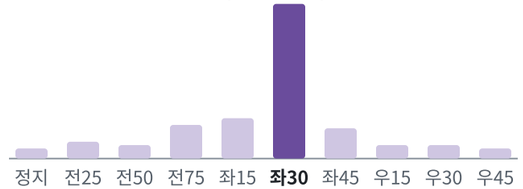
ModernBERT-large 인코더 28층 · d = 1024 · RoPE · 394.8M · 사전학습 (Laya 체크포인트 또는 ModernBERT 원본)



Laya 판단 헤드 Transformer 2층, 전체 주의, 16헤드 · 25.2M · [M] 위치 10곳에서만 읽음

채점 MLP: [M]마다 점수 1개 · 1.05M

NaVILA 답 10개의 확률 (softmax)



전 = 전진 cm, 좌·우 = 회전 각도

가장 높은 답 → NaVILA 문장

"The next action is turn left 30 degree."

NaVILA 실행부 (그대로 사용)

→ 왼쪽 15° 회전 × 2번

Habitat VLN-CE / Go2 보행 정책

파라미터 516.3M = 인코더 394.8M + 헤드·채점기 26.5M + 영상 92.9M + 신규 2.1M

NaVILA 8B의 15.5분의 1 · 판단 1회에 순전파 한 번, 토큰 생성 없음 · RTX 5060 Ti에서 중앙값 54.8 ms (R2R-CE)

증류 학습: NaVILA 8B → 학생

교사 증류 + 보조 과제 · 주행할 때는 쓰지 않음

교사: NaVILA 8B (고정)

같은 프레임 8장과 지시문의 프롬프트를 한 번 읽고(KV 캐시) 답 문장 10개의 점수를 매긴다

→ 답 10개에 대한 분포 p_교사

지시문을 읽으므로, R2R 한 경로의 지시문 3개에 서로 다른 분포를 준다

1 · 이동 판단 (80%)

목표 A: NaVILA 정답 (one-hot)

목표 B: (1 − α)·one-hot + α·p_교사, α = 0.5

선택지 10개의 [M] 위치에서

좌우 반전 p = 0.5 (프레임, 지시문, 정답)

2 · 지시문-경로 짝 맞추기 (20%)

같은 모델, 같은 형식, 경로 전체의 프레임

"Does the instruction describe this route?"

선택지: yes / no (남는 마커 8개는 가림)

가짜 짝:

· 랜드마크 교체: sofa → bed (영상으로만 구분)

· 다른 경로의 지시문

이유: R2R은 한 경로의 지시문 3개에 정답이 모두 같아서, 정답 라벨만으로는 지시문을 읽을 이유가 없다

손실: Laya RLCD

soft 교차 엔트로피 + 잡음을 섞은 logit의 정책 경사, σ 0.4 → 0.1

두 과제에 같은 손실 (안 쓰는 선택지는 가림)

범례

- 사전학습 영상 인코더 (SigLIP2)
- 사전학습 언어 인코더
- Laya 헤드, 채점기, [M] 마커
- 새로 추가한 층 (2.1M)
- 글자 토큰
- 증류 학습 (학습 때만 사용)